

Uma Abordagem Unificada para a Conjectura de Goldbach:

Estrutura Combinatória, Saturação Geométrica
e o Elo entre Trios e Pares Primos

Tiago Bandeira

tiagobandeira.goldbach2025@gmail.com

Maio de 2026

Preprint — versão unificada de [10, 11]

Abstract

Este trabalho unifica duas abordagens complementares para o estudo da Conjectura de Goldbach. A **abordagem combinatória** [10] define, para cada primo $p > 2$, uma sequência $S_n(p)$ de ímpares e subconjuntos $A_p = \{p + q \mid q \in Q_p\}$, onde Q_p é o conjunto dos primos de $S_n(p)$; prova-se que Q_p é infinito (Dirichlet) e a lacuna central — garantir que $a - p$ seja primo para todo a específico — é identificada com precisão. A **abordagem geométrico-probabilística** [11] organiza os ímpares em uma grade $3 \times N$, demonstra via Segundo Lema de Borel–Cantelli (sob quasi-independência de Cramér) que trios primos em configurações rígidas recorrem quase certamente, e estabelece que a densidade acumulada $K_u \sim 8N/(\ln N)^3$.

A contribuição central deste trabalho unificado é mostrar que *cada trio primo detectado em uma janela 3×3 da grade constitui uma testemunha geométrica explícita de que três números pares pertencem a $\bigcup_p A_p$* . Este elo transforma a saturação geométrica em uma medida de densidade de cobertura da estrutura combinatória. A lacuna central permanece intacta em ambos os ângulos: provar que todo par $2M$ específico é testemunhado é precisamente a Conjectura de Goldbach. O trabalho é apresentado como contribuição estrutural e analítica, com perspectivas para abordagens por crivos, funções L ou métodos computacionais.

Contents

1	Introdução	2
2	Notação Unificada e Preliminares	3
3	A Estrutura Combinatória: $S_n(p)$ e A_p	4
4	A Malha Geométrica: Grade $3 \times N$ e Saturação	5

5	O Elo: Testemunhas Geométricas e Cobertura de $\bigcup A_p$	6
6	Análise de Densidade Unificada	7
7	A Lacuna Central e Perspectivas	8
7.1	O que foi demonstrado	8
7.2	O que não foi demonstrado	8
7.3	Perspectivas para pesquisas futuras	9
8	Redução Dimensional: $G_{3,N}$ como Dobramento de $S_n(p)$	9
9	Análise por Métodos de Crivo	10
9.1	Formulação do problema de cobertura via crivo	10
9.2	O Crivo de Selberg e o limite superior	10
9.3	O Teorema de Chen e os “quase-primos”	11
9.4	O Problema da Paridade	11
9.5	O problema da paridade no framework unificado: uma interpretação	11
9.6	O fator $\ln N$ como manifestação do problema da paridade	12
9.7	Implicações para o framework unificado	12
10	Formalização Dinâmica: A Grade como Sistema Ergódico	13
10.1	O Espaço Simbólico e o Operador de Shift	13
10.2	Medida Empírica e o Filtro de Módulos (W-Trick)	14
10.3	Conjecturas Ergódicas para a Estrutura Goldbach	14
11	Direções Futuras: O Paradigma do Crivo Geométrico	15
11.1	A Obstrução Multiplicativa e a Alternativa Espacial	15
11.2	Definição do Peso Geométrico $\Omega_N(n)$	16
11.3	O Estimador Geométrico para Goldbach	16
11.4	O Nó Computacional e Caminhos de Resolução	16
12	Conclusão	17

1 Introdução

A Conjectura de Goldbach [1], enunciada em 1742, afirma que todo número par maior que 2 pode ser escrito como a soma de dois números primos. Verificada computacionalmente até 4×10^{18} [4], ela permanece sem demonstração rigorosa.

Este trabalho nasce da convergência de duas linhas de investigação desenvolvidas separadamente pelo autor:

- (1) Uma **abordagem combinatória** [10], baseada em simetrias entre ímpares e progressões aritméticas, que organiza os pares em subconjuntos A_p estruturados por um primo *âncora* p , prova resultados válidos e identifica com honestidade a lacuna que impede esta estrutura de constituir uma prova.

- (2) Uma **abordagem geométrico-probabilística** [11], baseada em grades $3 \times N$ preenchidas por ímpares consecutivos, que demonstra via Borel–Cantelli a quase certeza de recorrência de trios primos em configurações rígidas, e compara a densidade resultante com a estimativa de Hardy–Littlewood.

A questão unificadora

Dado que ambas as estruturas estudam o mesmo fenômeno — a distribuição de primos em relação a pares aditivos — existe uma conexão natural entre elas?

A resposta é **sim**. A tese central deste trabalho pode ser enunciada informalmente como:

Cada trio primo detectado em uma janela 3×3 da grade $G_{3,N}$ é uma testemunha geométrica explícita de que três números pares pertencem a $\bigcup_p A_p$. Portanto, a saturação geométrica (Borel–Cantelli) é uma forma de medir a densidade de cobertura da estrutura combinatória.

Este elo não resolve a Conjectura de Goldbach — e não pretende. Mas ele:

- unifica os dois quadros em uma linguagem comum;
- identifica precisamente o que cada um prova e o que não prova;
- sugere novas direções de pesquisa, em particular a pergunta: *qual fração dos pares $2M$ é coberta pelas testemunhas geométricas, e essa fração pode ser levada a 1 por métodos analíticos?*

Organização

A Seção 2 fixa a notação unificada. As Seções 3 e 4 revisam, respectivamente, a estrutura combinatória e a malha geométrica. A Seção 5 estabelece o elo entre trios primos e a cobertura de $\bigcup_p A_p$. A Seção 6 analisa a densidade de cobertura unificada. A Seção 7 discute a lacuna central e perspectivas. A Seção 8 apresenta a redução dimensional da grade como dobramento da fita. A Seção 9 desenvolve a análise por métodos de crivo e o problema da paridade. A Seção 10 formaliza a grade como sistema ergódico e enuncia as conjecturas principais. A Seção 11 delinea o programa de pesquisa do crivo geométrico. A Seção 12 conclui.

2 Notação Unificada e Preliminares

Definição 2.1 (Sequência canônica de ímpares). *Seja $\mathcal{O} = \{1, 3, 5, 7, \dots\}$ a sequência ordenada dos inteiros positivos ímpares. O k -ésimo elemento é $o_k = 2k - 1$, para $k \geq 1$.*

Definição 2.2 (Grade $3 \times N$). *Fixado $N \in \mathbb{N}$ com $N \geq 3$, a grade $G_{3,N}$ é uma matriz de três linhas e N colunas cujas células (r, c) , $r \in \{1, 2, 3\}$, $c \in \{1, \dots, N\}$, recebem os elementos de $\mathcal{O}$ pelo mapeamento linha-a-linha:*

$$f(r, c) = 2[(r - 1)N + c] - 1.$$

As três linhas contêm, respectivamente:

Linha 1: $1, 3, \dots, 2N-1$; Linha 2: $2N+1, \dots, 4N-1$; Linha 3: $4N+1, \dots, 6N-1$.

Definição 2.3 (Janela 3×3 e evento E_i). Para $i \in \{1, \dots, N-2\}$, a janela W_i é a submatriz formada pelas colunas $i, i+1, i+2$ de $G_{3,N}$. As três configurações canônicas são:

- D_1 : diagonal principal — células $(1, i), (2, i+1), (3, i+2)$;
- D_2 : diagonal secundária — células $(3, i), (2, i+1), (1, i+2)$;
- C_v : coluna central — células $(1, i+1), (2, i+1), (3, i+1)$.

O evento E_i é “ W_i é um sucesso”, i.e., ao menos uma configuração é totalmente prima.

Definição 2.4 (Sequência $S_n(p)$, conjuntos Q_p e A_p). Seja $p > 2$ primo fixado. Defina-se

$$S_n(p) = \{p + 4n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{p + 4n + 2 : n \in \mathbb{N}\},$$

o conjunto dos ímpares maiores que p . Definem-se ainda:

$$Q_p = \{q \in S_n(p) : q \text{ é primo}\}, \quad A_p = \{p + q : q \in Q_p\}.$$

O conjunto dos pares maiores que 2 é $\mathcal{A} = \{a \in \mathbb{N} : a > 2, a \text{ par}\}$.

Observação 2.5 (Consistência com a notação de [10]). Em [10], $S_n(p)$ é apresentada por dois sub-casos: $p + 4n$ e $p + 4n + 2$ (para $n \in \mathbb{N}$). A Definição 2.4 acima é equivalente, reunindo ambos em uma união explícita. Todo ímpar $q > p$ escreve-se como $q = p + 2m$ para algum $m \geq 1$: se m é par ($m = 2n$), então $q \in \{p + 4n\}$; se ímpar ($m = 2n + 1$), então $q \in \{p + 4n + 2\}$. Portanto $S_n(p)$ cobre exatamente todos os ímpares maiores que p em ambas as notações.

Teorema 2.6 (Dirichlet). Para todo primo $p > 2$, o conjunto Q_p é infinito, e consequentemente A_p é infinito.

Teorema 2.7 (TNP — densidade local em $\mathcal{O}$). A probabilidade de que o k -ésimo ímpar o_k seja primo satisfaz, para o_k suficientemente grande:

$$\mathbb{P}(\text{primo} \mid \text{ímpar}) \approx \frac{2}{\ln(o_k)}.$$

3 A Estrutura Combinatória: $S_n(p)$ e A_p

Esta seção resume os resultados válidos de [10].

Proposição 3.1 (Simetria dos pares ímpares). Para todo par $a > 2$ e todo $k \in S = \{1, 3, \dots, a-1\}$, vale $a = k + (a-k)$ com $a-k \in S$. Em particular, S contém $a/2$ pares simétricos em relação ao seu centro.

Proposição 3.2 (Condição necessária de cobertura). Seja $a > 6$ par. Existe ao menos um primo $p < a/2$ com $p \nmid a$. Tal p satisfaz a condição necessária (mas não suficiente) para $a \in A_p$: se $p \mid a$, então $a - p$ é múltiplo de p , logo não pode ser primo maior que p .

Proposição 3.3 (Propagação condicional dentro de A_p). Se $a = p + q \in A_p$ com $q \in Q_p$, então para todo $k \in \mathbb{N}$: se $q \pm 2k$ for primo e $> p$, então $a \pm 2k \in A_p$.

Observação 3.4 (A lacuna combinatória). Nenhum dos resultados acima garante que, para um par a específico, $a - p$ seja primo para algum p . O Teorema de Dirichlet assegura que Q_p é infinito, mas não que $a - p \in Q_p$. Esta é a lacuna central.

Teorema 3.5 (Equivalência — reformulação de Goldbach). *As seguintes afirmações são logicamente equivalentes:*

- (i) (Goldbach) *Todo par $a > 2$ é soma de dois primos.*
- (ii) *Para todo par $a > 2$, existe primo $p < a/2$ com $a - p \in Q_p$.*
- (iii) $\bigcup_{p \in \mathbb{P}} A_p = \mathcal{A}$.

4 A Malha Geométrica: Grade $3 \times N$ e Saturação

Esta seção resume os resultados de [11].

Hipótese 4.1 (Quasi-independência de Cramér). *Para janelas W_i e W_j com $|i-j| \geq 3$, os eventos E_i e E_j são assintoticamente independentes: existe $C > 0$ tal que*

$$|\mathbb{P}(E_i \cap E_j) - \mathbb{P}(E_i)\mathbb{P}(E_j)| \leq \frac{C}{(\ln n_i)^3(\ln n_j)^3}.$$

Esta hipótese é uma instância do modelo de Cramér [3], consistente com as melhores heurísticas e evidências computacionais disponíveis, mas não provada. Nota: Cramér captura a ordem de grandeza global, mas o modelo geométrico completo exige correções de correlação local (Série Singular de Hardy-Littlewood), que preservam o fator assintótico essencial $1/(\ln N)^3$.

Lema 4.2 (Divergência da série de probabilidades). *A série $\sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(E_i)$ diverge.*

Proof. O termo dominante de $\mathbb{P}(E_i)$ é $3p(k)^3$ com $p(k) \approx 2/\ln(o_k)$. Logo

$$\sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(E_i) \geq 24 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{[\ln(2k-1)]^3} \geq 24 \int_3^{\infty} \frac{dx}{(\ln x)^3}.$$

A integral do lado direito diverge. De fato, pela substituição $u = \ln x$ (i.e. $x = e^u$, $dx = e^u du$):

$$\int_3^{\infty} \frac{dx}{(\ln x)^3} = \int_{\ln 3}^{\infty} \frac{e^u}{u^3} du.$$

Como $e^u/u^3 \rightarrow +\infty$ quando $u \rightarrow \infty$, existe $u_0 \geq \ln 3$ tal que $e^u/u^3 \geq 1$ para todo $u \geq u_0$. Portanto

$$\int_{\ln 3}^{\infty} \frac{e^u}{u^3} du \geq \int_{u_0}^{\infty} 1 du = +\infty.$$

Observação: a comparação direta $1/(\ln x)^3 > 1/x$ não é válida para todo $x \geq 3$ (falha na região $x \approx 10$ – 100 , onde $(\ln x)^3 > x$), e por isso não é utilizada aqui. $\square$

Proposição 4.3 (Saturação estrutural via Borel–Cantelli — condicional). *Assumindo a Hipótese de Cramér (Hipótese 4.1), a probabilidade de que E_i ocorra infinitas vezes é 1:*

$$\mathbb{P}(\limsup_{i \rightarrow \infty} E_i) = 1.$$

Este resultado é condicional: é um teorema relativo ao modelo probabilístico de Cramér, não um resultado incondicional sobre os números primos.

Proof. Pelo Lema 4.2, $\sum \mathbb{P}(E_i) = \infty$. Pela Hipótese 4.1, janelas com $|i - j| \geq 3$ são assintoticamente independentes. O Segundo Lema de Borel–Cantelli [5] — que exige, além da divergência da série, alguma forma de independência ou quasi-independência — aplica-se e garante recorrência quase certa. Janelas sobrepostas ($|i - j| < 3$) são tratadas pelo fator de correção $1/3$ e não afetam a divergência nem a conclusão de Borel–Cantelli. $\square$

Lema 4.4 (Crescimento assintótico de K_u). *A expectativa do número de estruturas primas únicas em $G_{3,N}$ satisfaz:*

$$K_u \sim \frac{8N}{(\ln N)^3}.$$

Proposição 4.5 (Propriedade aditiva das diagonais). *Para a diagonal D_1 da janela W_i , com elementos $f(1, i)$, $f(2, i + 1)$, $f(3, i + 2)$, valem:*

$$f(1, i) + f(2, i + 1) = 2(N + 2i), \quad (1)$$

$$f(1, i) + f(3, i + 2) = 2(2N + 2i + 1), \quad (2)$$

$$f(2, i + 1) + f(3, i + 2) = 2(3N + 2i + 2). \quad (3)$$

Em particular, se D_1 for totalmente prima, as três somas acima são representações de Goldbach.

5 O Elo: Testemunhas Geométricas e Cobertura de $\bigcup A_p$

Esta é a contribuição central do trabalho unificado.

Definição 5.1 (Testemunha geométrica de Goldbach). *A janela W_i em $G_{3,N}$ é uma testemunha geométrica para o par $2M$ se existe uma configuração prima em W_i cujos dois elementos somam $2M$.*

Proposição 5.2 (Trios primos como testemunhas de A_p). *Seja $D_1 = (p_1, p_2, p_3)$ uma diagonal totalmente prima em $W_i \subset G_{3,N}$, com $p_1 < p_2 < p_3$. Então:*

$$(i) \ p_2 \in Q_{p_1}, \text{ logo } p_1 + p_2 \in A_{p_1};$$

$$(ii) \ p_3 \in Q_{p_1}, \text{ logo } p_1 + p_3 \in A_{p_1};$$

$$(iii) \ p_3 \in Q_{p_2}, \text{ logo } p_2 + p_3 \in A_{p_2}.$$

*Em outras palavras, cada trio primo na grade gera **três** elementos de $\bigcup_p A_p$.*

Proof. Como p_1, p_2, p_3 são todos ímpares e $p_j > p_i$ para $j > i$, a diferença $p_j - p_i$ é par e positiva, logo $p_j \in S_n(p_i)$ (pois $S_n(p_i)$ cobre todos os ímpares maiores que p_i). Como p_j é primo, $p_j \in Q_{p_i}$, e portanto $p_i + p_j \in A_{p_i}$. $\square$

Observação 5.3 (O elo em linguagem diagramática). A relação entre as duas estruturas pode ser resumida no diagrama:

$$\underbrace{\text{trio primo em } W_i}_{\text{evento geométrico } E_i} \implies \underbrace{p_1+p_2, p_1+p_3, p_2+p_3}_{\text{cobertura combinatória}} \in \bigcup_p A_p$$

e a Proposição 4.3 garante que o lado esquerdo ocorre infinitas vezes com probabilidade 1.

Em termos concretos:

- A **abordagem combinatória** pergunta: *Quais pares a pertencem a $\bigcup_p A_p$?*
- A **abordagem geométrica** gera testemunhas concretas de que certos pares pertencem a $\bigcup_p A_p$, e mede a densidade dessas testemunhas.
- A **saturação geométrica** é, portanto, uma *medida de densidade de cobertura* da estrutura combinatória.

Corolário 5.4 (Goldbach como problema de cobertura total). *A Conjectura de Goldbach é equivalente à afirmação de que as testemunhas geométricas, ao variar N e i , cobrem todos os pares $2M > 2$ — e não apenas uma fração assintoticamente densa deles.*

Proof. Pelas Proposições 4.5 e 5.2, cada par $2M$ que é soma de dois primos é gerado como testemunha de alguma janela W_i em algum $G_{3,N}$. A equivalência plena com Goldbach segue do Teorema 3.5. $\square$

6 Análise de Densidade Unificada

Proposição 6.1 (Representações de Goldbach geradas pela grade). *O número esperado de representações de Goldbach geradas por trios primos na grade $G_{3,N}$ satisfaz:*

$$R(N) := 3 K_u \sim \frac{24N}{(\ln N)^3}.$$

Proof. Cada sucesso E_i gera em expectativa 3 representações (uma por par de elementos na configuração prima dominante). O resultado segue do Lema 4.4. $\square$

Corolário 6.2 (Comparação com Hardy–Littlewood). *A estimativa de Hardy–Littlewood [2] para o número de representações de $2M$ como soma de dois primos é $G(M) = \Omega(M/(\ln M)^2)$. Comparando com $R(N)$:*

$$\frac{R(N)}{G(N)} \sim \frac{24}{C \ln N} \rightarrow 0, \quad N \rightarrow \infty.$$

Observação 6.3 (Os dois lados da comparação). O Corolário 6.2 tem duas faces complementares:

Trios são mais raros que pares (esperado): exigir três primos simultâneos em configuração rígida é um fator $\ln N$ mais difícil. A grade gera representações na ordem $N/(\ln N)^3$, enquanto Hardy–Littlewood prevê $N/(\ln N)^2$.

Ambos divergem (crucial): tanto $R(N)$ quanto $G(N)$ crescem para infinito. Isso é consistente com — mas não implica — a cobertura total de $\mathcal{A}$. Uma abordagem por densidade teria de mostrar que para cada $2M$ fixo, ao menos uma testemunha existe dentre todas as possíveis grades e janelas.

Esta tensão entre *densidade assintótica* (o que temos) e *cobertura pontual* (o que Goldbach pede) é exatamente a lacuna central, expressa em linguagem unificada.

Proposição 6.4 (Limiar de saturação). *A função de acúmulo $\Phi(K_u) = \binom{K_u+1}{2}$ supera $N/2$ para:*

- $N \geq N^* \approx 1,1 \times 10^4$ (modelo direto, sem fator $1/3$);
- $N \geq N^* \approx 1,1 \times 10^6$ (modelo estrito, com fator $1/3$).

Em ambos os casos, $\Phi(K_u) = \omega(N)$, i.e., cresce superlinearmente.

7 A Lacuna Central e Perspectivas

7.1 O que foi demonstrado

Sob notação unificada, os resultados plenamente demonstrados são:

Estrutura combinatória. Para todo $a > 6$ par, existe $p < a/2$ primo com $p \nmid a$ (condição necessária para $a \in A_p$); Q_p é infinito (Dirichlet); a propagação dentro de A_p é válida condicionalmente à existência de primos nas posições deslocadas.

Malha geométrica. Sob quasi-independência de Cramér, $\sum \mathbb{P}(E_i) = \infty$ e trios primos ocorrem quase certamente infinitas vezes (Borel–Cantelli); $K_u \sim 8N/(\ln N)^3$.

O elo. Cada trio primo em $G_{3,N}$ gera três elementos de $\bigcup_p A_p$ (Proposição 5.2); a cobertura de todos os pares é equivalente à Conjectura de Goldbach (Corolário 5.4).

7.2 O que não foi demonstrado

A lacuna é única e clara, vista de ambos os ângulos:

- **Lado combinatório:** não se demonstra que $a - p \in Q_p$ para algum p e para todo a específico (Observação 3.4).
- **Lado geométrico:** a Proposição 4.3 prova que trios primos ocorrem infinitas vezes ao variar N , mas não que cada $2M$ fixo é atingido por algum par primo.
- **Em linguagem unificada:** $\bigcup_p A_p$ é “denso” no sentido de que qualquer intervalo contém elementos, mas provar que $\bigcup_p A_p = \mathcal{A}$ — i.e., que nenhum par é excluído — é exatamente Goldbach.

7.3 Perspectivas para pesquisas futuras

A síntese das duas estruturas sugere as seguintes direções:

1. **Abordagem por crivos.** A estrutura A_p é naturalmente filtrada por crivos: $a \notin A_p$ se e somente se $a - p$ é composto para todo $q \in S_n(p)$ com $q = a - p$. O Crivo de Selberg ou o Crivo Grande poderiam estimar $|\mathcal{A} \setminus \bigcup_{p \leq P} A_p|$ em função de P e do alcance, dando uma cota superior para o número de pares não cobertos.
2. **Variação de N e cobertura seletiva.** A Proposição 4.5 mostra que ao variar N , os alvos aditivos das diagonais varrem famílias diferentes de pares. Uma análise sistemática de quais pares $2M$ são alcançados para quais (N, i) poderia revelar padrões que orientem o trabalho teórico e conecte a cobertura geométrica com a estrutura de $\bigcup_p A_p$.
3. **Funções L e correlações de longa escala.** A Hipótese de Cramér ignora correlações de ordem superior. A incorporação de funções L de Dirichlet ou da função de von Mangoldt Λ poderia refinar a estimativa de K_u e dar controle sobre a densidade de cobertura além do que o modelo probabilístico permite.
4. **Extensão a grades $k \times N$.** Para $k = 2$, a condição de “par primo” é a condição de Goldbach diretamente, e as janelas 2×2 degenerariam em pares. A análise de grades $2 \times N$ pelo mesmo método geométrico-probabilístico poderia dar uma versão mais direta do argumento, com limiar de saturação menor e ligação mais imediata com a conjectura.
5. **Verificação computacional.** Implementar $G_{3,N}$ para N moderado, contar os trios primos, compará-los com K_u teórico, e cruzar os pares gerados com as representações de Goldbach conhecidas até 4×10^{18} . Esse cruzamento permitiria estimar empiricamente a fração de pares cobertos pela estrutura geométrica.

8 Redução Dimensional: $G_{3,N}$ como Dobramento de $S_n(p)$

Observação 8.1 (A grade como fita dobrada). Há uma conexão geométrica mais profunda entre as duas estruturas que permanece implícita nos argumentos anteriores, mas merece ser registrada explicitamente.

A grade $G_{3,N}$ contém os ímpares $\{1, 3, \dots, 6N - 1\}$ — exatamente $3N$ elementos. O maior elemento é $f(3, N) = 6N - 1$. A sequência simétrica S associada ao par $a = 6N$ seria $S = \{1, 3, \dots, 6N - 1\}$, precisamente o mesmo conjunto. Portanto, $G_{3,N}$ é a *fita simétrica de $6N$ dobrada em três linhas*:

$$\underbrace{1, 3, \dots, 2N - 1}_{\text{Linha 1}} \mid \underbrace{2N + 1, \dots, 4N - 1}_{\text{Linha 2}} \mid \underbrace{4N + 1, \dots, 6N - 1}_{\text{Linha 3}}$$

O “primeiro dobramento” transforma a fita linear em pares simétricos $(k, 6N - k)$ — a estrutura de $S_n(p)$ para primos p na fita. O “segundo dobramento” enrola esses pares

em três linhas, criando $G_{3,N}$.

As diagonais D_1 e D_2 nas janelas 3×3 são, portanto, artefatos diretos desta dupla dobra: elas conectam elementos das três “camadas” da fita, e a propriedade aditiva (Proposição 4.5) é a manifestação algébrica da simetria de dobramento.

Em outras palavras: a estrutura combinatória $S_n(p)$ vive em dimensão 1 (a fita), e $G_{3,N}$ é a sua redução dimensional em uma grade 2D que preserva as relações aditivas. O elo da Seção 5 é, por este prisma, uma afirmação sobre como a geometria do dobramento captura a álgebra da simetria.

9 Análise por Métodos de Crivo

Esta seção investiga como os métodos de crivo clássicos se articulam com o framework unificado, e qual é o alcance e os limites dessa articulação.

9.1 Formulação do problema de cobertura via crivo

No framework unificado, a Conjectura de Goldbach equivale a mostrar que $\bigcup_p A_p = \mathcal{A}$ (Teorema 3.5). A abordagem por crivo reformula essa questão como um problema de contagem: para um par fixo a , defina o conjunto de candidatos

$$\mathcal{C}(a) = \{a - p : p \in \mathbb{P}, p < a/2\} \subset Q_p\text{-candidatos},$$

e o número de partições de Goldbach de a :

$$\pi_2(a) = |\{p < a/2 : p \in \mathbb{P}, a - p \in \mathbb{P}\}| = |\{p < a/2 : a - p \in Q_p\}|.$$

Goldbach exige $\pi_2(a) \geq 1$ para todo $a > 2$ par.

9.2 O Crivo de Selberg e o limite superior

O Crivo de Selberg [7] fornece o melhor limite superior disponível para $\pi_2(a)$. A construção escolhe pesos λ_d com $\lambda_1 = 1$ para minimizar

$$\sum_{\substack{n \leq a/2 \\ n \equiv 0 \pmod{d}, d|P(z)}} \lambda_d^2,$$

onde $P(z) = \prod_{p < z} p$. O resultado clássico para a soma de dois primos é:

Proposição 9.1 (Selberg — limite superior para π_2). *Para a par suficientemente grande, com a notação $\mathfrak{S}(a) = \prod_{p|a, p > 2} \frac{p-1}{p-2}$.*

$$\pi_2(a) \leq \frac{8 C_2 \cdot \mathfrak{S}(a) \cdot a}{(\ln a)^2} = O\left(\frac{a}{(\ln a)^2}\right),$$

onde $C_2 = \prod_{p > 2} (1 - (p-1)^{-2}) \approx 0,6602$ é a constante dos primos gêmeos.

Observação 9.2 (O crivo fornece só limite superior). A Proposição 9.1 diz que $\pi_2(a)$ não pode ser *grande demais* — há no máximo $O(a/(\ln a)^2)$ partições. O que não fornece é um limite inferior: o crivo de Selberg sozinho não prova $\pi_2(a) \geq 1$. A estimativa de Hardy–Littlewood, $G(M) \sim 2C_2 \mathfrak{S}(M) \cdot M/(\ln M)^2$, é uma conjectura (não um teorema) que coincide em ordem com o limite superior de Selberg, e sugere que o limite é quase justo.

9.3 O Teorema de Chen e os “quase-primos”

O resultado mais próximo de Goldbach obtido por métodos de crivo é o Teorema de Chen (1966) [8]:

Teorema 9.3 (Chen, 1966). *Todo número par suficientemente grande a pode ser escrito como $a = p + q$, onde p é primo e q é P_2 — um produto de no máximo dois fatores primos.*

Na linguagem do framework unificado, o Teorema de Chen afirma:

$$\mathcal{A}_{\text{grande}} \subseteq \bigcup_p (A_p \cup B_p),$$

onde $B_p = \{p + q : q \in S_n(p), q = r \cdot s, r, s \in \mathbb{P}\}$ é o conjunto dos pares gerados por primos âncora com “quase-primos” da sequência $S_n(p)$. Goldbach requer apenas A_p (sem B_p); Chen prova $A_p \cup B_p$.

9.4 O Problema da Paridade

A razão pela qual o crivo de Selberg prova Chen mas não Goldbach é o **problema da paridade**, identificado por Selberg nos anos 1950:

Observação 9.4 (Problema da paridade — enunciado informal). Funções de crivo baseadas em pesos multiplicativos λ_d (como o crivo de Selberg) são *cegas* à paridade do número de fatores primos de um inteiro. Em particular, elas não conseguem distinguir, em média, entre:

- Números com um número ímpar de fatores primos (primos são o caso extremo), e
- Números com um número par de fatores primos (P_2 ’s são o caso extremo ao lado).

Consequentemente, qualquer bound obtido por crivo multiplicativo para $|\{n \leq X : n \in \mathbb{P}\}|$ também se aplica — com a mesma ordem de magnitude — a $|\{n \leq X : n \in P_2\}|$. O crivo “prova Chen” (distingue $\mathbb{P} \cup P_2$ de P_k com $k \geq 3$), mas não consegue distinguir $\mathbb{P}$ de P_2 dentro de $\mathbb{P} \cup P_2$.

9.5 O problema da paridade no framework unificado: uma interpretação

O framework unificado oferece uma interpretação geométrica do problema da paridade que clarifica onde está a obstrução.

Proposição 9.5 (Assimetria parity-free da malha). *As testemunhas geométricas geradas pela grade $G_{3,N}$ são automaticamente elementos de $\bigcup_p A_p$ (não de $\bigcup_p B_p$): um trio (p_1, p_2, p_3) detectado em uma janela 3×3 consiste, por definição, de três primos. A grade não gera P_2 's.*

Observação 9.6 (A grade “resolve” a paridade — mas cria outro problema). A Proposição 9.5 revela uma assimetria interessante entre as duas abordagens:

Abordagem	Problema da paridade	Cobertura de $\mathcal{A}$
Crivo de Selberg	Sim (inerente)	$\mathcal{A}_{\text{grande}} \subseteq \bigcup (A_p \cup B_p)$
Grade $G_{3,N}$	Não (detecta só primos)	Fração de $\bigcup A_p$

O crivo tem boa cobertura mas é cego à paridade. A grade é “parity-free” mas cobre apenas uma fração dos pares. Nenhuma das duas, isoladamente, resolve Goldbach.

Uma direção especulativa interessante: é possível usar a estrutura geométrica da grade (que filtra automaticamente B_p) como informação adicional em um crivo modificado, potencialmente evitando a obstrução de paridade ao incorporar a geometria como peso não-multiplicativo?

9.6 O fator $\ln N$ como manifestação do problema da paridade

O Corolário 6.2 mostrou que

$$\frac{R(N)}{G(N)} \sim \frac{1}{\ln N} \rightarrow 0.$$

Podemos agora reinterpretar este fator à luz do problema da paridade:

Proposição 9.7 (Reinterpretação do fator $\ln N$). *O fator $1/\ln N$ entre a densidade de testemunhas geométricas $R(N) \sim 24N/(\ln N)^3$ e a estimativa de Hardy–Littlewood $G(N) \sim C N/(\ln N)^2$ pode ser decomposto como:*

$$G(N) = \underbrace{R(N)}_{\text{primos puros } (A_p)} + \underbrace{(G(N) - R(N))}_{\text{contribuição de } B_p},$$

onde o segundo termo é dominante em ordem $N/(\ln N)^2$, consistente com a contribuição esperada dos P_2 's no Teorema de Chen. Em outras palavras, o fator $\ln N$ não é um artefato do modelo geométrico: é a assinatura quantitativa do problema da paridade — a diferença entre contar apenas primos (A_p) e contar primos mais P_2 's $(A_p \cup B_p)$.

Observação 9.8. Esta interpretação é heurística: ela assume que $G(N)$ conta $A_p \cup B_p$ uniformemente, o que não é provado. Mas a ordem de grandeza é consistente com a teoria de crivos, e fornece uma leitura geométrica natural do fator $\ln N$.

9.7 Implicações para o framework unificado

A análise de crivos permite enunciar a lacuna central em uma terceira linguagem, além da combinatória e da geométrica:

Corolário 9.9 (Lacuna em linguagem de crivo). *No framework unificado, a Conjectura de Goldbach equivale a superar o problema da paridade de forma global: não basta mostrar que $A_p \cup B_p$ cobre $\mathcal{A}$ (Chen), nem que A_p tem densidade positiva (este trabalho). É preciso mostrar que A_p cobre $\mathcal{A}$ pontualmente, o que exige distinguir primos de P_2 's em $\mathcal{C}(a)$ para cada a específico — exatamente o que o problema da paridade proíbe aos crivos multiplicativos.*

Observação 9.10 (Caminhos além da paridade). Os mecanismos conhecidos para contornar o problema da paridade são raros e não se aplicam diretamente a Goldbach:

- **Funções L e método do círculo** (Hardy–Littlewood, Vinogradov): provam a conjectura de Goldbach ternária (todo ímpar > 5 é soma de três primos, Helfgott 2013 [9]) mas não a binária.
- **Crivo combinatório de Buchstab**: permite iterar o crivo e chegar ao P_2 de Chen, mas emperrar no P_1 (primos puros) por causa da paridade.
- **Crivos de ordem superior com twist**: abordagem em desenvolvimento que incorpora funções de Liouville $\lambda(n)$ como pesos para quebrar a blindagem de paridade; ainda sem resultado conclusivo para Goldbach binário.

O framework deste trabalho sugere uma quarta direção: usar os pesos geométricos da grade $G_{3,N}$ — que são não-multiplicativos e naturalmente “parity-free” — como um substituto para os pesos λ_d do crivo de Selberg. Se tal crivo geométrico for viável, ele poderia, em princípio, contornar a obstrução de paridade por construção.

10 Formalização Dinâmica: A Grade como Sistema Ergódico

A transição de um modelo heurístico probabilístico para um arcabouço rigoroso exige a superação da hipótese de independência local (Cramér). Para contornar a obstrução da paridade e capturar as correlações estruturais da malha $G_{3,N}$ sem pressupor o conhecimento da distribuição dos primos, formalizamos a grade sob a ótica da Teoria Ergódica e dos sistemas dinâmicos topológicos.

Esta abordagem traduz o problema da existência de configurações primas (como a diagonal totalmente prima D_1) em um problema de *recorrência múltipla* em um espaço de medida.

10.1 O Espaço Simbólico e o Operador de Shift

Seja $\mathcal{P} \subset \mathbb{N}$ o conjunto dos números ímpares primos. Definimos o espaço de fase $X = \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ e representamos a distribuição dos primos pela sequência indicadora $x \in X$, onde:

$$x(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } 2n-1 \in \mathcal{P} \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (4)$$

Definimos o operador de *shift* contínuo $T : X \rightarrow X$ como $(Tx)(n) = x(n+1)$. Este

operador modela o deslocamento ao longo da sequência de números ímpares (um passo de $+2$ nos inteiros).

A malha $G_{3,N}$, por sua construção linha-a-linha (Definição 2.2), gera distâncias determinísticas entre suas células. Na configuração diagonal principal D_1 , composta pelas células $(1, i), (2, i + 1), (3, i + 2)$, a diferença de valor entre as células adjacentes é de $2N + 2$. Em termos do nosso operador de shift no índice dos ímpares, isso corresponde a uma translação de $\Delta = N + 1$ passos.

Portanto, a existência de um sucesso em D_1 na janela W_i equivale a:

$$x(i) \cdot x(i + \Delta) \cdot x(i + 2\Delta) = 1, \quad (5)$$

ou seja, a encontrar três termos da sequência indicadora, espaçados de $\Delta = N + 1$, todos iguais a 1. Em notação de shift: $(T^k x)(n) = x(n + k)$, de modo que $x(i + k) = (T^k x)(i)$; assim a condição acima escreve-se equivalentemente $x(i) \cdot (T^\Delta x)(i) \cdot (T^{2\Delta} x)(i) = 1$.

10.2 Medida Empírica e o Filtro de Módulos (W-Trick)

Para aplicar teoremas de recorrência, o sistema dinâmico deve preservar medida. Como os primos têm densidade zero em $\mathbb{N}$, adotamos uma medida empírica normalizada (análoga ao Princípio de Transferência de Green-Tao).

Seja μ_N a medida de probabilidade empírica suportada na malha $G_{3,N}$. Para evitar obstruções triviais de congruência — por exemplo, se $3 \mid \Delta$ os três índices $i, i + \Delta, i + 2\Delta$ caem na mesma classe residual mód 3, tornando impossível a primalidade simultânea para primos > 3 — aplicamos o *W-trick*: fixamos $W = \prod_{p \leq w} p$ para $w = w(N) \rightarrow \infty$ lentamente (e.g. $w = \log \log N$), e restringimos a medida μ_N aos índices i para os quais $i, i + \Delta, i + 2\Delta$ pertencem a classes residuais $b_1, b_2, b_3 \pmod{W}$ com $\gcd(b_j, W) = 1$. Sob esta restrição, os primos comportam-se de forma pseudo-aleatória com densidade relativa $\phi(W)/W > 0$ no subconjunto filtrado (onde ϕ é a função de Euler).

10.3 Conjecturas Ergódicas para a Estrutura Goldbach

A tradução da grade $G_{3,N}$ para o sistema dinâmico (X, μ_N, T) permite formular as conjecturas centrais do programa ergódico, substituindo a divergência de Borel–Cantelli por convergência em média ergódica sobre translações.

Hipótese 10.1 (Recorrência Estrutural na Malha). *Seja $A = \{x \in X : x(0) = 1\}$ o conjunto cilíndrico de sequências com primo na posição inicial, e $\Delta = N + 1$. Para todo N suficientemente grande (livre de obstruções modulares locais após o *W-trick*):*

$$\liminf_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \mu_N(T^{-i} A \cap T^{-(i+\Delta)} A \cap T^{-(i+2\Delta)} A) \geq \mathfrak{S}(D_1, N) \cdot \left(\frac{c}{\ln N}\right)^3 > 0,$$

onde $c > 0$ é uma constante absoluta e $\mathfrak{S}(D_1, N)$ é a constante de correlação estrutural da Série Singular de Hardy–Littlewood associada à progressão com passo Δ .

Observação 10.2 (Por que a média sobre i é necessária). O somatório $\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M$ é a média de Cesàro sobre translações do sistema: o argumento de μ_N muda com i , pois $T^{-i} A$ é o conjunto de sequências com primo na posição i . Sem essa média, a expressão seria

uma medida constante repetida M vezes, colapsando trivialmente. A forma correta é exatamente a média ergódica de múltipla recorrência (cf. Teorema de Furstenberg para averages de Cesàro).

Hipótese 10.3 (Densidade de Cobertura via Ergodicidade). *Se a Hipótese 10.1 for verdadeira, então a projeção das recorrências de volta aos inteiros — via as Proposições 4.5 e 5.2 — garante que a densidade superior do conjunto de pares não cobertos tende a zero:*

$$\bar{d}\left(\mathcal{A} \setminus \bigcup_{p \leq P} A_p\right) \rightarrow 0 \quad \text{quando } P \rightarrow \infty.$$

Observação 10.4 (Relação com resultados conhecidos e com a lacuna). A Hipótese 10.3 é deliberadamente mais fraca que Goldbach: “quase todo par é soma de dois primos” já é conhecido por outros meios (método do círculo; o conjunto excepcional tem tamanho $o(N)$). O interesse está em *como* chegar a esse resultado via geometria da grade, sem crivos multiplicativos, e em se o método pode ser refinado para eliminar inteiramente o conjunto excepcional. A lacuna entre “densidade nula” (Hipótese 10.3) e “conjunto vazio” (Goldbach) é o passo que permanece aberto.

Esta formalização expõe o caminho para provar a validade da malha $G_{3,N}$ sem recorrer a funções multiplicativas, utilizando a invariância de translação e a estabilidade dinâmica das constelações de ímpares na reta.

11 Direções Futuras: O Paradigma do Crivo Geométrico

Os resultados discutidos nas seções anteriores evidenciam que a obstrução estrutural para a demonstração da Conjectura de Goldbach via crivos clássicos — o problema da paridade — manifesta-se quantitativamente na diferença de ordem de grandeza entre o fator K_u (trios na malha) e $G(N)$ (pares na reta numérica). Reconhecer essa fronteira não é o fim da análise, mas o ponto de partida para a formulação de uma nova classe de ferramentas.

Nesta seção, delineamos as bases teóricas de um *programa de pesquisa* focado no desenvolvimento de um “Crivo Geométrico”, projetado especificamente para operar fora das limitações dos crivos multiplicativos de Selberg, Friedlander e Iwaniec.

11.1 A Obstrução Multiplicativa e a Alternativa Espacial

O crivo de Selberg clássico baseia-se em pesos λ_d que são fundamentalmente multiplicativos. Esta arquitetura gera o pecado original da paridade: a função de peso avalia um número n isoladamente, baseando-se apenas em seus divisores, tornando-se “cega” para a diferença entre um número com um fator primo (P_1) e um com dois fatores (P_2).

A proposta central do crivo geométrico é substituir esses pesos multiplicativos por pesos derivados estritamente da estrutura topológica da malha $G_{3,N}$. Estes pesos são **não-multiplicativos por construção**.

11.2 Definição do Peso Geométrico $\Omega_N(n)$

Para cada número ímpar $n \in G_{3,N}$, seja $\mathcal{W}(n) = \{i : n \in W_i\}$ o conjunto de índices das janelas 3×3 que contêm o elemento n . Definimos o peso geométrico espacial de n como:

$$\Omega_N(n) = \frac{1}{|\mathcal{W}(n)|} \sum_{i \in \mathcal{W}(n)} \frac{|\{m \in W_i \setminus \{n\} : m \in \mathbb{P}\}|}{2} \in [0, 1] \quad (6)$$

Em termos conceituais, $\Omega_N(n)$ representa a fração média de *vizinhos* de n (nas janelas às quais ele pertence) que são números primos. É crucial notar que o cálculo de $\Omega_N(n)$ **não utiliza a primalidade do próprio n** , mas apenas o contexto geométrico ao seu redor.

Este peso quebra a paridade porque é intrinsecamente contextual. A hipótese subjacente é a de que um número primo (P_1) e um quase-primo (P_2) geram “campos gravitacionais” aritméticos distintos em sua vizinhança. Devido a correlações locais, um primo puro tende a estar imerso em configurações espaciais diferentes das de um número composto, algo que a função λ_d não tem capacidade de mapear.

11.3 O Estimador Geométrico para Goldbach

Utilizando o peso espacial, podemos construir um estimador alternativo para o número de partições de Goldbach de um par fixo a . Define-se:

$$\hat{\pi}_2(a, N) = \sum_{\substack{p < a/2 \\ a-p \in G_{3,N}}} \Omega_N(p) \cdot \Omega_N(a-p) \quad (7)$$

A conjectura de trabalho que emerge deste framework é que $\hat{\pi}_2(a, N) \geq c > 0$ para N suficientemente grande em função de a , o que implicaria rigorosamente que $\pi_2(a) \geq 1$. Note que a esperança acumulada K_u , explorada neste trabalho, é essencialmente uma normalização de $\sum_i \Omega_N(n_i)^{3/2}$. O crivo geométrico generaliza essa métrica para buscar alvos aditivos bidimensionais.

11.4 O Nó Computacional e Caminhos de Resolução

O desafio central deste novo paradigma — o seu “nó” analítico — reside no fato de que $\Omega_N(n)$ depende da primalidade dos vizinhos, o que o torna a priori incomputável sem um oráculo sobre a distribuição exata dos primos. Existem duas abordagens principais para desatar este nó, sendo uma delas uma armadilha e a outra um caminho promissor:

1. **A Abordagem Probabilística (Insuficiente):** Uma tentativa natural seria substituir a primalidade discreta dos vizinhos pela expectativa de Cramér ($2/\ln m$). Contudo, ao fazê-lo, $\Omega_N(n)$ colapsa em uma função suave e determinística baseada apenas na magnitude geométrica da vizinhança. Isso *reintroduz a cegueira de paridade*, pois alisa artificialmente as flutuações que diferenciam um primo de um P_2 .

2. **A Abordagem Correlacional / Ergódica (O Caminho Robusto):** Para que o peso preserve sua capacidade de quebrar a paridade sem exigir o conhecimento prévio dos primos, deve-se tratar a dependência via funções de correlação superior. A probabilidade de um vizinho m ser primo, dado que n tem determinada estrutura multiplicativa, requer a incorporação da Conjectura das k -uplas de Hardy-Littlewood. Mais ambiciosamente, $G_{3,N}$ deve ser modelada através de Dinâmica Topológica e Teoria Ergódica (em um paralelo com a maquinaria utilizada por Green e Tao para progressões aritméticas), demonstrando que o limite de $\Omega_N(n)$ converge para distribuições distintas sobre conjuntos de interesse.

Em suma, embora o desenvolvimento de uma maquinaria ergódica completa para $\Omega_N(n)$ fuja ao escopo do presente artigo, a formulação da estrutura $G_{3,N}$ oferece um arcabouço rigoroso para que a teoria de crivos evolua do domínio puramente multiplicativo para abordagens espaço-contextuais.

12 Conclusão

Este trabalho propôs uma síntese entre duas abordagens complementares para o estudo da Conjectura de Goldbach:

1. A **estrutura combinatória** $(S_n(p), A_p)$ organiza os pares em subconjuntos estruturados por simetria e progressão aritmética, prova resultados válidos (Dirichlet, condição necessária, propagação) e expõe com precisão onde está a lacuna.
2. A **malha geométrica** $(G_{3,N}, K_u)$ demonstra a quase certeza de recorrência de trios primos via Borel–Cantelli, e quantifica a densidade de tais estruturas assintoticamente.
3. O **elo** é a identificação dos trios primos na grade como *testemunhas geométricas* de cobertura de $\bigcup_p A_p$: cada sucesso E_i gera três representações de Goldbach (Proposição 5.2), e a saturação geométrica é, portanto, uma *medida de densidade de cobertura* da estrutura combinatória.
4. A **análise de crivos** (Seção 9) revela que o fator $\ln N$ entre K_u e $G(N)$ é a assinatura quantitativa do problema da paridade (Proposição 9.7), e que a grade $G_{3,N}$ é naturalmente *parity-free* (Proposição 9.5) — uma propriedade que crivos multiplicativos clássicos não possuem.
5. A **formalização ergódica** (Seção 10) traduz a existência de configurações primas em problema de recorrência múltipla no sistema (X, μ_N, T) , formula as Hipóteses 10.1–10.3 em linguagem rigorosa e identifica a lacuna precisa entre “densidade nula do conjunto excepcional” (o que a ergodicidade pode provar) e “conjunto excepcional vazio” (o que Goldbach exige).

A lacuna central permanece, agora enunciada em *quatro* linguagens equivalentes: (i) garantir $a - p \in Q_p$ para a específico (combinatória); (ii) garantir que todo $2M$ fixo é testemunhado pela grade (geometria); (iii) distinguir A_p de $A_p \cup B_p$ para todo a (crivos); (iv) passar de “conjunto excepcional de densidade nula” para “conjunto vazio” (teoria ergódica).

A contribuição estrutural deste trabalho é mostrar que estas três formulações são facetas do mesmo objeto, e que a geometria da grade oferece um mecanismo natural — pesos não-multiplicativos e parity-free — que pode ser o ponto de partida para uma abordagem de crivo de novo tipo.

References

- [1] C. Goldbach, *Carta a Leonhard Euler*, 7 de junho de 1742. Reproduzida em: P. H. Fuss (ed.), *Correspondance mathématique et physique*, vol. 1, St. Pétersbourg, 1843.
- [2] G. H. Hardy e J. E. Littlewood, “Some problems of ‘Partitio Numerorum’; III: On the expression of a number as a sum of primes,” *Acta Mathematica*, vol. 44, pp. 1–70, 1923.
- [3] H. Cramér, “On the order of magnitude of the difference between consecutive prime numbers,” *Acta Arithmetica*, vol. 2, pp. 23–46, 1936.
- [4] T. Oliveira e Silva, S. Herzog, e S. Pardi, “Empirical verification of the even Goldbach conjecture and computation of prime gaps up to 4×10^{18} ,” *Mathematics of Computation*, vol. 83, no. 288, pp. 2033–2060, 2014.
- [5] R. Durrett, *Probability: Theory and Examples*, 5th ed. Cambridge University Press, Cambridge, 2019.
- [6] T. M. Apostol, *Introduction to Analytic Number Theory*. Springer, 1976.
- [7] A. Selberg, “On an elementary method in the theory of primes,” *Norske Vid. Selsk. Forh. (Trondheim)*, vol. 19, no. 18, pp. 64–67, 1947.
- [8] J. R. Chen, “On the representation of a large even integer as the sum of a prime and the product of at most two primes,” *Kexue Tongbao*, vol. 17, pp. 385–386, 1966. (Prova completa: *Sci. Sinica*, vol. 16, pp. 157–176, 1973.)
- [9] H. A. Helfgott, “Major arcs for Goldbach’s theorem,” 2013. [arXiv:1305.2897](https://arxiv.org/abs/1305.2897).
- [10] T. Bandeira, “Uma Estrutura Combinatória Baseada em Simetrias para a Conjectura de Goldbach,” *Preprint*, 2 de maio de 2026.
- [11] T. Bandeira, “Saturação Geométrica e Inevitabilidade Estrutural: Uma Abordagem de Malhas $3 \times N$ para a Conjectura de Goldbach,” *Preprint*, maio de 2026.